

Fallbeispiel 1

Datenbestände

Daten	Menge	Änderungsrate	Speicherort
Baupläne / CAD	350 GB	<1% / Tag	Server
Mails	25 GB	<1% / Tag	Externer Hoster
Buchhaltung	50 GB	100-250 MB / Tag	Server
Persönlicher User-Ordner	1-4 GB	Unbekannt	PC (lokal)
File-Ablage «Gruppenshare»	250 GB	<1% / Tag	Server

Anforderung

Im persönlichen Gespräch wurden folgende Anforderungen des Kunden definiert

- Ein Wöchentliches Backup genügt (Die Werkshalle kann unabhängig vom Büro arbeiten)
- Backup soll die Risiken eines Handwerksbetriebes abdecken
- Bei Totalausfall soll der Betrieb in 3-4 Tagen wieder sichergestellt werden

Aufgabe

DE&C wurde beauftragt, die bestehende Infrastruktur und Konzepte zu reviewen. Aus den möglichen Findings sollen neue Konzepte erstellt werden.

1. Risiko Matrix: Siehe Excel File
 - a. Mehrere Lösungen möglich
 - b. Feuer = Hohe Gefahr. Führt zu Totalschaden, da Backup nicht ausgelagert wird
 - c. Sabotage: Produktion ist im Büro, Backups können mit Aufwand z.B. gewaltsam aus dem Schliessfach entnommen werden
 - d. Externe HD nicht optimales Medium (Erschütterungen, Verschmutzung im Betrieb.)
 - e. Archivierung: Könnte bei einer Revision beanstandet werden (nicht revisionssicher)
 - f. Aufbewahrungszeit: zu kurz (3 Tage auf dem Server mit VSS) 1 Woche auf Tape
2. Analyse
 - a. Archiv:
 - i. Nicht vorhanden. Nicht revisionssicher (WORM fehlt). Feedback: Archiv nach OR 10 Jahre (Block 1) und revisionssicher.
 - ii. Momentan ist keine Revisionssicherheit gegeben, falls die Daten auf der externen HD länger aufbewahrt werden (was nicht der Fall ist, da wegen zu wenig Speicherplatz die Daten überschrieben werden). Eine Archivierung ist

- gesetzlich vorgegeben und sollte eingehalten werden. Dies kann direkt mit dem neuen Backup Konzept verbunden werden, somit entstehen keine hohen Mehrkosten (im Vergleich, wenn dies erst im Nachhinein durchgeführt wird)
- iii. Mit dem Kunden abklären, was archiviert werden muss. Dabei müssen die gesetzlichen Vorgaben beachtet werden. Der Kunde muss schlussendlich entscheiden und verantworten, was archiviert wird. Empfehlung für die Praxis: Falls sich der Kunde nicht sicher ist, soll bei solch kleinen Datenmengen alles was relevant sein könnte (und nicht gegen das Datenschutzgesetz verstösst) archiviert werden.
 - b. Der Kunde möchte in Zukunft auf den Tables arbeiten. Wenn dies der Fall ist, wird die Anforderung an die IT-Infrastruktur erhöht. Entsprechend sollte dies auch beim Backup-Disaster Recovery beachtet werden. ->Somit: RPO und RTO zu tief
 - c. Backup
 - i. RPO
 - 1. Ist wöchentlich wirklich genug?
 - 2. Empfehlung: RPO maximum 24h
 - a. VSS: auf 1h Basis 3 Tage
 - b. Tägliches Backup auf externes Medium
 - ii. RTO
 - 1. 3-4 Tage wird zu lang sein. Spätestens wenn die Arbeiter mit den Tables arbeiten
 - 2. Empfehlung: 2-4h (z.B: SLA von 06:00-20:00)
 - iii. Aufbewahrungszeit
 - 1. Wie lange wird an den CAD Dateien / Plänen gearbeitet (Tage / Wochen / Monate)? Wäre es relevant die Änderungen an einem Plan über diese Zeit nachvollziehen zu können?
3. 3-2-1-(0) Regel.
- a. 3: Ja. 1 Original, 2 VSS (während 3 Tage), 3 auf HD. Theorie: Ja erfüllt. Praxis: Mit unseren neuen Anforderung wäre dies nicht erfüllt, da die Aufbewahrungszeit nicht eingehalten wird.
 - b. 2: Medienbruch
 - i. Ja: Es ist eine externe Disk. Es kann davon ausgegangen werden, dass dies ein anderer Disk-Typ als die des produktiven Servers ist.
 - ii. Nein: Es wird sich bei beiden Typen um HDDs handeln (auch wenn verschiedene Typen). Somit sollte mindestens ein anderes Medium mit einer besseren Fehlerrate als HDD eingesetzt werden.
 - c. 1 Nein. Ist im gleichen Gebäude
 - d. 0: Nein, es findet keine Prüfung statt.
4. Operativer Betrieb
- a. Backup Lösung und Auslagerung soll automatisiert werden. Somit ist eine Auslagerung auf tagesbasis möglich
 - b. Keine Manuellen Tasks ->Momentan sogar von einer Person abhängig.
5. Mit welcher Backup Datenmenge muss gerechnet werden? Schätzen Sie dies ab (auf ca. 50 – 100 GB genau). Schätzung

- a. Ca. 700 GB unkomprimierte Daten bei einer Änderungsrate von maximal 10 GB pro Tag.
Annahme: Alle Daten ausser die lokalen (persönlichen des Users).
 - i. Argumentation: Arbeitgeber scheint dies zu wissen und es zu zulassen, somit kein Verstoß bzw. «nicht unser Problem»
 - ii. Datenschutz: Wenn dies offensichtlich Privat und geduldet ist, kommt dies nicht ins Backup.
- b. Diskussion Mail: Ist der externe Provider zuständig oder wir? Office 365: Backup gegen Aufpreis möglich. Aber Achtung: Was wenn O365 ein Problem hat? Sind wir dann unabhängig? Am Markt sind günstige Lösungen vorhanden und können in unser Konzept implementiert werden. Daher Vorschlag: Wir nehmen dies sicherheitshalber mit ins Konzept. Die Datenmenge sollte kein Problem darstellen.

	Full	Delta / Tag	Datenmenge 7 Tage
Backup	Ca. 700GB Alle Daten ausser «lokal->Privat» Mails: Ja	Maximal 10GB	Maximal 800GB
Archiv	Buchhaltung: 50GB File-Ablage: 250 GB* Mails: 25GB CAD *1	100-250MB Maximal 3GB Maximal 3GB	Wird je nach Lösung als selbständiges Full angeschaut. Alternative:

6- Lösungsvorschläge von Studenten, welche die 3-2-1-0 Regel einhalten

V1

- Backup: Server hat lokal 2 zusätzliche Disks (Raid1) ->Backup
- Auslagerung: Cloud (SaaS)
- Archiv: Auf Worm Tape
- Wöchentlich: Automatische Prüfung der Backups (Anforderung an Backup Software)

V2:

- Backup: NAS
- Auslagerung: Tape-as-a-Service (Übertragung zu einem Provider auf eine Tape-Library)
- Archiv: Archive as a Service (Übertragung zu einem Provider mit einer Archivierungsösung)

V3:

- Backup: NAS

- Auslagerung: Cloud
- Archiv: Cloud / Auslagerung zu Provider

Beliebige Lösungen möglich.

Vorteile Cloud für Auslagerung:

- Medienbruch und Auslagerung in einem
- Kann automatisiert werden (RPO <15min möglich)

Fallbeispiel 2

Ausgangslage

Die Digital Education & Consulting GmbH (DE&C) betreut gross Kunden (Enterprise) welche eigene Infrastrukturen durch interne IT-Abteilungen betreiben. Solche Kunden sind typischerweise national und international tätig und haben einen 24/7 Betrieb mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen. Einen Ausfall von bereits wenigen Stunden bedeutet einen hohen Schaden (finanziell, Reputation).

Solche Kunden sind verpflichtet, regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Die Preissensitivität hängt stark von der Branche und vom Management ab.

Kundenbeispiel «NGO».

Der Kunde ist eine namhafte NGO, welches international bekannt ist und eine sehr hohe (positive) Reputation geniesst. Die NGO ist darauf angewiesen, dass ihre ehrenamtlichen Helfer weltweit zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, um die Bedürftigen zu betreuen. Weiter ist es wichtig, dass die bestehenden Gönner jeder Zeit auf Ihre Informationen Zugriff haben, um beispielsweise Adressänderungen, neue Spenden oder Kündigungen von einer bestehenden Gönnerschaft einzugeben. Damit die NGO die Tätigkeit möglichst effizient und kostengünstig durchführen kann, wurden die Prozesse weitgehend digitalisiert und wo möglich automatisiert.

Bestehende Infrastruktur

Die NGO betreibt an ihrem Hauptsitz (in der Schweiz) einen eigenen Serverraum. In diesem ist ein grosser Cluster in Betrieb (VMware vSphere), auf welchem über 800 virtuelle Maschinen aktiv sind. Auf den VMs sind Services aktiv, welche intern und/oder extern verwendet werden. Externe Dienste werden weltweit von mehreren Tausend Helfern gleichzeitig aufgerufen und sind daher entsprechend skalierbar. Zusätzlich wurde an einem Standort einige Kilometer entfernt ein Rack in einem Rechenzentrum gemietet. Dort wird ein kleiner Cluster betrieben, auf welchem im Disaster-Szenario der Notfallbetrieb während einer gewissen Zeit aufrechterhalten wird. Die beiden Standorte sind mit einer dedizierten Glasfaserverbindung redundant verbunden und haben je einen unabhängigen Internet Zugriff. In einem Disaster Fall müssten die Systeme am zweiten Standort aus dem Backup wiederhergestellt und in Betrieb genommen werden.

Das Backup wird je nach Anforderung 1-4 mal täglich am Hauptsitz durchgeführt. Nach erfolgreicher Durchführung wird das Backup an einen zweiten Standort ausgelagert und nach Vorgabe archiviert. Auf Quartalsbasis werden Restore Tests manuell durchgeführt.

Datenbestände

Daten	Menge	Änderungsrate	Speicherort
Geschäftskritische Daten	30 TB	5% / Tag	VMs
Kritische System und Applikationsdaten	5 TB	1% / Tag	
Unkritische Daten	20 TB	5% / Tag	
Mails	2-4 TB	<1% / Tag	Office 365
Persönlicher User-Ordner	1-4 GB	Unbekannt	PC (lokal)
File-Ablage «Gruppenshare»	250 GB	<1% / Tag	Server

Definition

- Geschäftskritisch: Untersteht regulatorischen Anforderungen
- Kritische System und Applikationsdaten: Systeme, welche für die Produktion zwingend verfügbar sein müssen
- Unkritische Daten: Temporäre Daten, Logfiles, Testsysteme, Systeme und Applikationen welche automatisiert aufgesetzt werden können (danach restoren der geschäftskritischen Daten)

Anforderung

- Während 2 Wochen werden alle Daten auf 2 unterschiedlichen Systemen an zwei unterschiedlichen Standorten gesichert. (unterschiedlich + unabhängig)
- Produktive Daten befinden sich im Datacenter 1 (Hauptsitz)
- Backup und Archivdaten befinden sich im Datacenter 2 (Georedundanz)
- Wöchentliche Backups werden während mindestens 3 Monate aufbewahrt*
- Monatliche Backups werden während mindestens 18 Monaten aufbewahrt*
- Die jährlichen Backups werden während mindestens 5 Jahre aufbewahrt
- Die Geschäftskritischen Daten werden pro Quartal archiviert und 5 bis 10 Jahre aufbewahrt*
- *Immer basierend auf Full Backups (Unabhängigkeit der Backups untereinander)
- Der Backup Intervall wird in 3 SLAs unterschieden
 - 1x täglich
 - 2 x täglich
 - 4 x täglich

Aufgabe

DE&C wurde beauftragt, die bestehende Infrastruktur und Konzepte zu reviewen. Aus den möglichen Findings sollen neue Konzepte erstellt werden.

Verwenden Sie die Frage des Fallbeispiel 1